

Didaktische Handreichung: Aufgabe Regelmäßige Vielecke

Leitidee	Raum und Form(L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Raum und Form(L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Leitidee	Raum und Form(L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	IV

Merkmale der
Teilaufgabe 3

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Raum und Form (L3), da verschiedene ebene Figuren hinsichtlich ihrer Symmetrieachsen zu untersuchen sind. Zur Bearbeitung der ersten beiden Teilaufgaben ist es wichtig, sich die Eigenschaften eines gleichseitigen Dreiecks bzw. eines Quadrats zu vergegenwärtigen. Hierauf aufbauend können die Symmetrieachsen (ggf. als gedachte „Faltlinien“) eingezeichnet werden (K4). Für die Bearbeitung der Teilaufgabe 3 ist es zunächst nötig, die im Aufgabentext enthaltene allgemeine Beschreibung regelmäßiger Vielecke inhaltlich zu erfassen (K6). Anschließend ist der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ecken regelmäßiger Figuren und der Anzahl der Spiegelachsen zu erkennen. Dabei kann auf die Ergebnisse der beiden ersten Teilaufgaben zurückgegriffen oder aber eine beispielgebundene Untersuchung am Fünfeck bzw. am Sechseck vorgenommen werden (K2). In jedem Fall ist eine Verallgemeinerung notwendig, da der Fall des 27-Ecks sicherlich nicht konkret untersucht wird.

Analyse der Aufgabe

Da es sich bei den ersten beiden Teilaufgaben um vertraute Darstellungen handelt und zur Bearbeitung der Aufgaben Grundkenntnisse der Mathematik bzw. Routineverfahren angewendet werden können, gehören beide Teilaufgaben zum Anforderungsbereich I. Bei Teilaufgabe 3 hingegen ist es aufgrund des zu erkennenden allgemeinen Zusammenhangs zwischen der Anzahl der Ecken eines regelmäßigen Vierecks und der Anzahl der Symmetrieachsen naheliegend, diese Teilaufgabe dem Anforderungsbereich III zuzuordnen.

Zu Teilaufgabe 1: Es wird lediglich die vertikal verlaufende Spiegelachse eingezeichnet (K4).

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 2: Als Spiegelachsen werden nur die Mittelsenkrechten der vier Seiten eingezeichnet. Die Diagonalen des Quadrates werden vernachlässigt (K4).

Zu Teilaufgabe 3: Die Anzahl der Spiegelachsen beim Fünfeck und beim Sechseck werden nicht korrekt notiert und die Regelmäßigkeit wird so nicht erkannt. Die Anzahl der Spiegelachsen bei einem 27-Eck wird dann gar nicht angegeben.